

函数求点坐标条件专题 1：新定义特殊点

练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

我们把到 x 轴和到 y 轴距离相等的点叫做“等轴点”。已知点 $P(a, -3)$ 是等轴点，且 $a > 0$ ，求点 P 的坐标。

2. (10 分)

我们仍把到 x 轴和到 y 轴距离相等的点叫做“等轴点”。点 $P(x, y)$ 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上，且 P 是第一象限内的等轴点。求点 P 的坐标。

3. (10 分)

对一次函数 $y = ax + 2$ ，若它的图像上横坐标为 2 的点是等轴点，则称 a 为这个函数的“等轴参数”。求所有等轴参数 a ，并分别写出对应点所在的象限。